Klausur, Februar 2010, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. **Bitte beachten Sie:**

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Die Aufgaben sind NICHT nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet.
- Setzen Sie Zahlen, sofern verlangt, nur am Ende einer Herleitung ein.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktzahl.
- Schreiben Sie auf ALLE verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	8			
2	8			
3	10			
4	14			
5	10			
6	10			
Total	60			

Aufgabe 1: Coulomb Gesetz und Bewegungsgleichungen (8 Punkte)

a) Die elektrische Kraft zwischen zwei Elektronen wird durch das Coulomb Gesetz beschrieben. Sie kann ausgedrückt werden durch den Abstand r zwischen den zwei Elektronen, die Ladung des Elektrons $q_e = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{A\,s}$ und die elektrische Feldkonstante $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{A^2 s^4}}{\mathrm{kg\,m^3}}$. Leiten Sie mit Hilfe einer Dimensionsanalyse das Coulomb Gesetz für zwei Elektronen als Funktion von r, q_e und ϵ_0 bis auf eine dimensionslose Konstante C her. Arbeiten Sie hierzu mit SI-Einheiten.

Hinweis: Ampère A ist die Einheit für den elektrischen Strom.

b) Betrachten Sie nun die folgenden Gleichungen. Welche sind Bewegungsgleichungen physikalischer Systeme? Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Dimensionsanalyse.

$$J\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}t^2} + lmg\sin\phi = 0 \tag{1}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + kx + J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{2}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + mg + \mu\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\mu^2}{m}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 = 0 \tag{3}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x_1}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}x_1 + \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\mathrm{d}^2x_2}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}x_2 - \frac{k}{m}(x_1 - x_2) = 0 \tag{4}$$

Die Bedeutung der vorkommenden Variablen sind dabei die folgenden:

J: Trägheitsmoment	ϕ: Auslenkwinkel	l: Länge
m: Masse	g: Erdbeschleunigung	x bzw. x_i: Ortskoordinate
k: Federkonstante	ω: Kreisfrequenz	μ: Reibungskoeffizient
t: Zeit		

c) Welchen Systemen entsprechen die Gleichungen (1) – (4) aus Teilaufgabe b)? Kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an (nur ein Kreuz pro Gleichung).

Gleichung (1):
- ☐ Rotierende Scheibe
- ☐ Mathematisches Pendel
- ☐ Physikalisches Pendel
- ☐ Kein physikalisches System

Gleichung (2):
- ☐ Masse an Feder
- ☐ Masse an Feder über Rolle
- ☐ Masse an rotierender Feder
- ☐ Kein physikalisches System

Gleichung (3):
- ☐ Fallende Masse
- ☐ Fallende Masse mit Reibung
- ☐ Fallende Masse, zweierlei Reibung
- ☐ Kein physikalisches System

Gleichung (4):
- ☐ Zwei fest verbundene Massen
- ☐ Zwei per Feder gekoppelte Massen
- ☐ Zwei per Feder gekoppelte Pendel
- ☐ Kein physikalisches System

Aufgabe 2: Mann auf Wagen (8 Punkte)

Ein Wagen rollt reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene. Die Geschwindigkeit des Wagens beträgt bezüglich des Bodens $\vec{v}_1$. Auf dem Wagen steht ein Mann mit einem Schneeball in der Hand. Zum Zeitpunkt $t = 0$ am Ort $x_0 = x(t = 0) = 0$ wirft der Mann den Ball in einer Höhe $y_0 = y(t = 0)$ ab (alles bezogen auf das Ruhesystem Boden). Die Abwurfgeschwindigkeit in Bezug zum stehenden Mann ist $\vec{v}_2$, mit einem Abwurfwinkel α bezüglich der Horizontalen in Fahrtrichtung. α wird so gewählt, dass der Ball zu Beginn an Höhe gewinnt.

a) Zeigen Sie, dass der Ort x (gemessen im Ruhesystem Boden), bei welchem der Ball landet, durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

$$x = \frac{v_{12_x} v_{2_y}}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2 g y_0}{v_{2_y}^2}} \right) \quad ,$$

wobei für den klassischen Fall $v_{12_x} = |\vec{v_1}| + v_{2_x}$, $v_{2_x} = |\vec{v_2}| \cos\alpha$ und $v_{2_y} = |\vec{v_2}| \sin\alpha$ gilt. g ist die Erdbeschleunigung.

b) Betrachten Sie nun den (hypothetischen) Fall, dass sowohl die Wagengeschwindigkeit $\vec{v}_1$ als auch die Abwurfgeschwindigkeit des Schnellballs $\vec{v}_2$ relativistisch sind (also nicht vernachlässigbar gegenüber der Lichtgeschwindigkeit c). Bestimmen Sie für den Fall $\alpha = 0$ den Auftreffort x erneut. Nehmen Sie hierbei die Erde als flache, unendlich grosse Scheibe an.

c) Betrachten Sie folgende 4er-Vektoren:

$$\text{4er-Impuls:} \quad p = m\,v = (E/c,\ \vec{p}) \quad , \quad \text{4er-Geschwindigkeit:} \quad v = (c\gamma,\ \gamma\vec{v})$$

mit $\gamma = 1/\sqrt{1 - |\vec{v}|^2/c^2}$.
Allgemein gilt für zwei 4er-Vektoren $a = (a_0,\ \vec{a})$ und $b = (b_0,\ \vec{b})$:

$$a \cdot b = a_0 b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b}$$

Zeigen Sie, dass für das Quadrat des 4er-Impulses folgende Beziehung gilt:

$$p^2 = p \cdot p = m^2 c^2$$

Aufgabe 3: Bowling (10 Punkte)

Eine Bowling Kugel mit Masse m und Radius R wird von einem Spieler derart "geworfen", dass sie zunächst ohne zu *rollen* über die Unterlage gleitet. Die Startgeschwindigkeit der Kugel zum Zeitpunkt $t = 0$ sei v_0, der Gleitreibungskoeffizient zwischen der Unterlage und der Kugel sei μ.

Bemerkung: Verwechseln Sie nicht *rollen* (= erfüllt Rollbedingung) mit *drehen*.

a) Wie gross ist die Beschleunigung a und die Geschwindigkeit v des Schwerpunktes während der Gleitphase (wenn die Kugel noch nicht *rollt*)?

b) Wie gross ist die Winkelbeschleunigung α der Kugel bevor sie zu *rollen* beginnt? Wie gross die Winkelgeschwindigkeit ω?

Hinweis: Überlegen Sie sich das durch die Reibungskraft verursachte Drehmoment. Das Trägheitsmoment der Kugel ist gegeben durch $J = \frac{2}{5}mR^2$.

c) Wie gross ist die Geschwindigkeit v_R zum Zeitpunkt an dem die Kugel zu *rollen* beginnt? Geben Sie Ihr Ergebnis in Abhängigkeit von v_0 an.

Hinweis: Wie lautet die Bedingung, die beim *Rollen* erfüllt sein muss? Nutzen Sie diese aus.

d) Für welche Zeit t_R und welche Strecke s_R gleitet die Kugel bevor sie zu *rollen* beginnt? Geben Sie ihre Ergebnisse in Abhängigkeit von v_0 und μ sowie von der Erdbeschleunigung g an.

Aufgabe 4: Bewegung einer Kugel (14 Punkte)

Eine Kugel der Masse m wird an zwei Federn, jeweils der Länge L und jeweils mit Federkonstante k, aufgehängt (siehe linke Abbildung unten). Die Luftreibung ist zu vernachlässigen, die Erdbeschleunigung sei g. Geben Sie im Folgenden alle Ergebnisse nur in Abhängigkeit der gegebenen Variablen an.

a) Bestimmen Sie zunächst, um welche Länge z_0 die Federn durch das Anhängen der Kugel ausgedehnt werden.

b) Nun wird die Kugel zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ um Δz aus der Gleichgewichtslage nach oben ausgelenkt und losgelassen. Bestimmen und Lösen Sie die Bewegungsgleichung der Kugel um die Gleichgewichtslage.

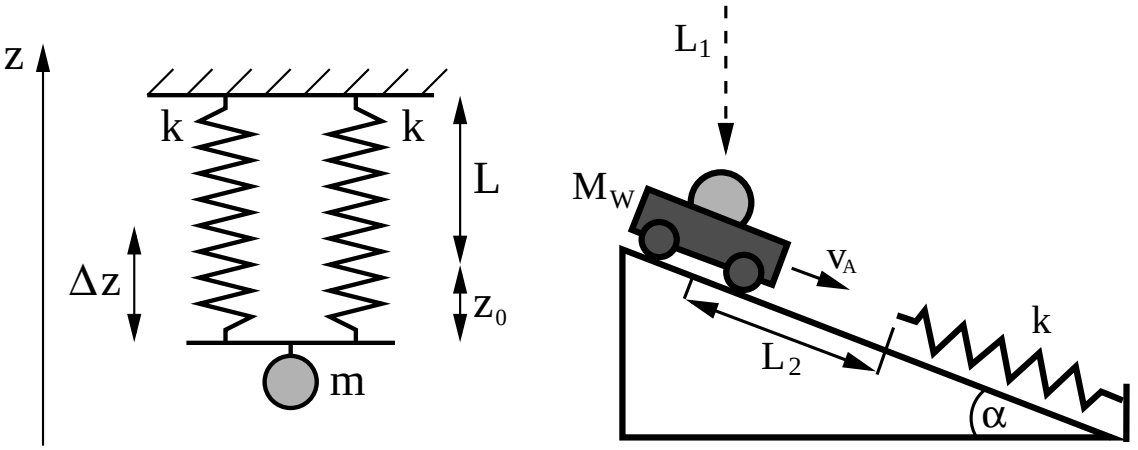
c) Nach dreimaligem Passieren der Gleichgewichtslage löst sich die Kugel genau im unteren der Umkehrpunkte von der Federhalterung ab. Welche Zeitdauer ΔT ist zu diesem Zeitpunkt seit der Auslenkung zum Zeitpunkt t_0 vergangen?

Die Kugel fällt um die Höhe L_1 von diesem Umkehrpunkt in einen auf einer schiefen Ebene (Winkel α) direkt darunter stehenden Wagen der Masse M_w. Zuvor wird der Wagen von der Haftreibung (Koeffizient μ_h) genau noch im Gleichgewicht gehalten. Für den Gleitreibungskoeffizient der Ebene gilt $\mu_\mathrm{g} = 1/2\mu_\mathrm{h}$. Die Kugel bleibt in dem Wagen stecken und beide setzen sich gemeinsam in Bewegung (siehe rechte Abbildung unten).

d) Welche Anfangsgeschwindigkeit v_A hat das System aus Wagen und Kugel direkt nachdem die Kugel stecken geblieben ist? Welcher Anteil R der kinetischen Energie der Kugel geht beim Steckenbleiben verloren?

e) Wagen und Klotz legen auf der schiefen Ebene die Strecke L_2 zurück. Dann treffen sie auf eine Feder, die wieder eine Federkonstante k hat, und werden völlig abgebremst. Dabei wird die Feder um eine Distanz d eingedrückt. Zeigen Sie, dass für d folgende quadratische Gleichung gilt:

$$d^2 - \frac{(M_\mathrm{W}+m)g\sin\alpha}{k}d - \frac{g\sin\alpha\left[L_2(M_\mathrm{W}+m)^2 + 2m^2L_1\sin\alpha\right]}{k(M_\mathrm{W}+m)} = 0$$



Aufgabe 5: Seilwelle (10 Punkte)

Ein langes Seil der Massenbelegung μ wird mit der Kraft S_0 gespannt. Ein Ende des Seils wird zu harmonischen Schwingungen der Frequenz ν und der Amplitude A_0 angeregt.

a) Wie lautet die Bewegungsgleichung der Welle im gespannten Seil? Zeigen Sie, dass der Lösungsansatz

$$u(x,t) = A_0 \cos(kx - \omega t)$$

diese Bewegungsgleichung erfüllt. In welche Richtung bewegt sich die Welle?

Benutzen Sie im Folgenden obigen Lösungsansatz und für die Parameter folgende Zahlenwerte:

$$\mu = 0.15\,\mathrm{kg\,m^{-1}},\ S_0 = 60\,\mathrm{N},\ \nu = 4\,\mathrm{Hz},\ A_0 = 30\,\mathrm{mm}$$

b) Bestimmen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit c und die Wellenlänge λ der im Seil entstehenden Welle.

c) Wie gross ist die maximale transversale Kraft, die auf einen Seilabschnitt der Länge $l = 5$ mm wirkt?

Hinweis: Sie können annehmen, dass $l \ll \lambda$ gilt.

Nun wird das Seil mit einem zweiten Seil einer anderen Massenbelegung μ_2 verbunden. Die Seilspannung bleibe dieselbe. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im zweiten Seil c_2 sei halb so gross wie diejenige im ersten Seil c. Die harmonische Welle, die am ersten Seil entlangläuft, wird an der Verbindungsstelle teilweise in das erste Seil reflektiert und teilweise in das zweite Seil transmittiert.

d) Welche Wellenlänge λ_T hat die transmittierte Welle im zweiten Seil?

e) Wie gross sind die Amplituden der transmittierten (A_T) und der reflektierten (A_R) Welle, wenn A_R gerade halb so gross wie A_T ist?

Hinweis: Die mittlere Leistung (Energietransport pro Zeit) einer Seilwelle ist erhalten und gegeben durch

$$\overline{P(x,t)} = \frac{1}{2} c \mu A_0^2 \omega^2$$

Aufgabe 6: Thermodynamik (10 Punkte)

Ein Mol eines idealen Gases hat eine Anfangstemperatur T_0 von 290 K. Das Gas wird quasistatisch von einem Anfangsdruck $p_0 = 2 \cdot 10^6\,\mathrm{N/m^2}$ auf einen Enddruck $p_1 = 10^5\,\mathrm{N/m^2}$ entspannt. Über einen verschiebbaren Kolben wird dabei Arbeit geleistet. Verwenden Sie im Folgenden für Ihre Rechnungen $R = 8.3\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}}$ als Wert für die Gaskonstante. Leiten Sie alle Ihre Ergebnisse her.

a) Betrachten Sie zunächst den Fall, dass das Gas bei konstanter Temperatur expandiert wird. Wie gross ist die geleistete Arbeit?

b) Welche Wärmemenge muss dem Gas dabei zugeführt werden?

c) Wie gross ist die geleistete Arbeit, wenn die Expansion anstatt isotherm adiabatisch erfolgt? Der Adiabatenkoeffizient betrage $\gamma = C_p/C_V = 7/5$ mit $C_V = 5R/2$ und $C_p = 7R/2$.

d) Wie ändert sich die Temperatur in diesem zweiten Fall?